Modelowanie Procesów Transportu w Środowisku

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenie 1. Od błądzenia przypadkowego do transportu zanieczyszczeń w środowisku

Celem ćwiczenia jest opanowanie podstaw matematycznego opisu procesów transportu materii w środowisku oraz zrozumienie założeń, interpretacji i zastosowań wybranych modeli poprzez analizę i rozwiązywanie przykładowych problemów.

Ćwiczenie polega na symulacji ruchu pojedynczych cząstek lub ich zespołów poprzez realizację ciągów skoków wykonywanych w stałych (Δt) lub zmiennych (Δt_n) odstępach czasu. Przyrosty przemieszczenia oznaczamy jako Δx_n i losujemy z zadanych rozkładów prawdopodobieństwa.

Położenie cząstki (x_{n+1}) w kolejnych chwilach czasu (t_{n+1}) wyznaczamy jako:

$$t_{n+1} = t_n + \Delta t_n,$$

$$x_{n+1} = x_n + \Delta x_n.$$

Dla stałych przyrostów czasu mamy: $t_n = n\Delta t$.

Wszystkie cząstki rozpoczynają ruch w punkcie: $x_0 = 0, y_0 = 0$. Symulacje prowadzimy w M krokach czasowych dla N cząstek.

Błądzenie przypadkowe (*Random Walk*) dla jednej cząstki

Zadanie: symulacja ruchu w jednym wymiarze

Przeprowadź symulację ruchu jednej cząstki dla regularnych przyrostów czasu Δt i przyrostów położenia losowanych z następujących rozkładów.

- **Rozkład Bernoulliego**
$$\Delta x_n = \begin{cases} -l, & p = \frac{1}{2}, \\ +l, & p = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

- **Rozkład jednostajny**
$$\Delta x_n \sim U(-l, l)$$

- **Rozkład normalny**
$$\Delta x_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

- Opcjonalnie przeprowadź symulację dla innych rozkładów o średniej zero i skończonej wariancji, np. rozkładu Laplace'a.

Dla każdego przypadku: - Wygeneruj trajektorię cząstki. - Przedstaw położenie cząstki w funkcji czasu. - Porównaj otrzymane trajektorie. - Zinterpretuj wpływ rozkładu przyrostów na ruch cząstki.

Zadanie: Błądzenie przypadkowe w dwóch wymiarach

Powtórz symulacje w dwóch wymiarach przestrzennych. Zwizualizuj i porównaj trajektorie na płaszczyźnie (x, y).

Zadanie: Rozkład końcowych położeń cząstek

Powtórz symulacje w jednym wymiarze dla $M \in \{10^2, 10^3, 10^4\}$ oraz $N \in \{10^2, 10^4\}$. Narysuj histogramy końcowych położeń dla wszystkich sześciu kombinacji parametrów M i N. Sprawdź zgodność otrzymanych rozkładów z rozkładem normalnym.

Zadanie: Średnie położenie i wariancja populacji cząstek

Dla rozkładów przyrostów wyznacz średnie położenie po $n \in \{1, \ldots, 1000\}$ krokach czasowych:

$$\overline{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_n^i,$$

oraz wariancję:

$$\sigma_x^2(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(x_n^i - \overline{x}(n) \right)^2.$$

Ćwiczenie 2. Od błądzenia przypadkowego do adwekcji-dyfuzji zanieczyszczeń

Celem ćwiczenia jest zrozumienie mechanizmu adwekcji i jego wpływu na transport oraz rozprzestrzenianie się substancji w środowisku.

Student powinien umieć: - Rozróżniać adwekcję i dyfuzję. - Rozszerzyć algorytm błądzenia przypadkowego o średnie przemieszczenie związane z prędkością przepływu. - Analizować wpływ prędkości adwekcji u i współczynnika dyfuzji D. - Porównywać symulację cząstkową z rozwiązaniem równania adwekcji-dyfuzji. - Interpretować ruch środka masy chmury oraz zmianę wariancji.

Wprowadzenie adwekcji polega na dodaniu składnika deterministycznego:

$$x_{n+1} = x_n + u\Delta t + \xi_n$$

gdzie: - x_n — położenie cząstki w chwili t_n; - u — stała prędkość adwekcji; - Δt — krok czasowy; - ξ_n — losowy przyrost położenia związany z dyfuzją.

Przyrosty losowe są niezależne i spełniają warunki:

$$\mathbb{E}[\xi_n] = 0,$$

$$\mathrm{Var}(\xi_n) = 2D\Delta t.$$

Przyjmujemy rozkład normalny:

$$\xi_n \sim \mathcal{N}(0, 2D\Delta t).$$

Adwekcja przesuwa średnie położenie chmury cząstek, natomiast dyfuzja zwiększa rozrzut ich położeń.

Równanie adwekcji-dyfuzji

Makroskopowy opis transportu przy stałej prędkości przepływu i stałym współczynniku dyfuzji przedstawia równanie:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u\frac{\partial C}{\partial x} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2},$$

gdzie: - $C(x,t)$ — stężenie substancji, - u — prędkość adwekcji, - D — współczynnik dyfuzji.

Zadanie: Wprowadzenie adwekcji do modelu cząstkowego

Rozważ transport cząstek rozpoczynających ruch w punkcie $x_0 = 0$. Wykonaj symulacje dla, np.: $N = 10^4, M = 1000$. Przykładowe parametry do symulacji:

Parametr	Wartość
Krok czasowy Δt	1 s
Współczynnik dyfuzji D	0,5 m^2/s
Prędkość adwekcji u	0; 0,1; 0,5; 1 m/s

Dla każdej wartości u: 1. Wygeneruj trajektorie cząstek. 2. Narysuj położenie wybranych cząstek w funkcji czasu. 3. Porównaj rozkłady położeń dla różnych chwil czasu.

Zadanie: Średnie położenie i wariancja populacji cząstek

Dla każdego kroku czasowego wyznacz średnie położenie oraz wariancję:

$$\mathbb{E}[x(t)] = ut,$$

$$\mathrm{Var}[x(t)] = 2Dt.$$

Porównaj z wartościami teoretycznymi, zbadaj liniowość otrzymanych rezultatów.

Zadanie: Rozkład położeń cząstek a rozwiązanie analityczne

Porównaj wynik symulacji z rozwiązaniem analitycznym Dla początkowego rozkładu punktowego $C(x, 0) = \delta(x)$ rozwiązanie równania adwekcji-dyfuzji wynosi:

$$C(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x-ut)^2}{4Dt}\right).$$

Ćwiczenie 3. Analiza wyników testu znacznikowego w rzece

Do rzeki wlano wodny roztwór $m = 10$ kg KBr. Próbki wody pobierano z rzeki w odległości $x = 2000m$ poniżej miejsca iniekcji (wprowadzenia) znacznika. Załączone dane przedstawiają stężenia znacznika (jonu Br-) C_i dla kolejnych próbek wody pobranych w chwilach t_i.

Zadanie: wykreślenie krzywej przejścia

Należy narysować krzywą przejścia znacznika (BTC – breakthrough curve), czyli zależność $C_i = C(t_i)$, a następnie wyliczyć momenty tej krzywej, M_k, dla $k = 0, 1, 2$. Do całkowania określonej dyskretnie funkcji $C(t_i)$ zastosować metodę trapezów.

$$M_k = \int_0^\infty t^k C(t)\, dt.$$

Zadanie: wyznaczenie wielkości charakteryzujących krzywą przejścia

- Natężenie przepływu wody w rzece (Q) [m^3/s]

$$Q = \frac{m_{Br^-}}{M_0}$$

- Średni czas przejścia znacznika ($\bar{t}$) [s]

$$\bar{t} = \frac{M_1}{M_0}$$

- Wariancja czasu przejścia znacznika (σ_t^2) [s^2]

$$\sigma_t^2 = \frac{M_2}{M_0} - \left(\frac{M_1}{M_0}\right)^2$$

Zadanie: określenie wpływu niepewności analitycznych na niepewność charakterystyk krzywej przejścia

Stężenia jonu bromkowego określono ze względną niepewnością 5%. Celem tej części ćwiczenia jest sprawdzenie, jak te niepewności propagują się do charakterystyk wyznaczonych w poprzedniej części. Stosujemy do tego metodę Monte Carlo, generując

$$N = 10^4$$

krzywych przejścia:

$$C_i^j \sim \mathcal{N}\left(C_i, (0{,}05 C_i)^2\right).$$

Dla każdej z N otrzymanych w ten sposób krzywych przejścia wyznaczamy Q, $\bar{t}$, σ_t^2, a następnie dla otrzymanych rozkładów tych wielkości wyznaczamy wartości średnie i odchylenia standardowe, np. dla Q:

Wartość średnia: $\mu_Q = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} Q^j$

Odchylenie standardowe: $s_Q = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N}(Q^j - \mu_Q)^2}$

Ćwiczenie 4. Modelowanie transportu zanieczyszczenia w rzece (Crank–Nicholson lub QUICKEST)

Celem ćwiczenia jest numeryczne modelowanie transportu znacznika w rzece z wykorzystaniem równania adwekcyjno-dyspersyjnego. Student powinien umieć zaimplementować wybraną metodę numeryczną, ocenić wpływ dyskretyzacji na otrzymane rozwiązanie oraz porównać wyniki symulacji z danymi pomiarowymi.

Równanie adwekcyjno-dyspersyjne (RAD)

$$\frac{\partial c}{\partial t} + U\frac{\partial c}{\partial x} - D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = 0$$

gdzie:

- c – stężenie zanieczyszczenia w wodzie [kg/m^3],
- U – prędkość wody [m/s],
- D – współczynnik dyspersji [m^2/s].

1. Warunki brzegowe

   - **Górny brzeg obszaru symulacji** — warunek Dirichleta $c(0,t) = 0$
   - **Dolny brzeg obszaru symulacji** — warunek Dirichleta $c(L,t) = 0$

   Znacznik nie dociera do dolnego brzegu symulowanego obszaru, ale nie możemy z góry założyć, że warunek będzie spełniony dla wybranego L. Stosujemy więc zabieg polegający na ustawieniu dolnego brzegu na tyle daleko, że zanieczyszczenie nie osiągnie go w trakcie trwania symulacji. Wielkość L ustalamy więc dynamicznie, chociaż może się zdarzyć, że wybrana początkowo wartość będzie odpowiednio duża i nie zajdzie potrzeba rozszerzania obszaru symulacji.

2. Warunki początkowe

$$c(0,j) = c_{\text{in}} \quad \text{dla} \quad j = \frac{l_{\text{in}}}{\Delta x} + 1,$$

$$c(0,j) = 0 \quad \text{dla} \quad j \neq \frac{l_{\text{in}}}{\Delta x} + 1$$

Stężenie początkowe wynosi $c_{\text{in}} = \frac{m}{A \cdot \Delta x}$, gdzie:

- m — całkowita masa zanieczyszczenia,
- A — pole przekroju poprzecznego kanału,
- Δx — krok przestrzenny.

3. Wartości parametrów

Parametr	Wartość	Opis
L_{in}	10 m	Odległość punktu iniekcji
L_{out}	2100 m	Długość obszaru za punktem iniekcji
A	10 m^2	Pole przekroju poprzecznego kanału
U	0,1 m/s	Prędkość wody
D	1 m^2/s	Współczynnik dyspersji
m	10 kg	Całkowita masa zanieczyszczenia

Całkowita długość obszaru obliczeniowego wynosi:

$$L = L_{\text{in}} + L_{\text{out}} = 2110 \text{ m}.$$

Rozwiązanie RAD metodą QUICKEST

W metodzie QUICKEST stężenie w kolejnym kroku czasowym obliczamy ze wzoru:

$$\begin{aligned} c_j^{n+1} = c_j^n &+ \left[C_d(1 - C_a) - \frac{C_a}{6}(C_a^2 - 3C_a + 2) \right] c_{j+1}^n \\ &- \left[C_d(2 - 3C_a) - \frac{C_a}{2}(C_a^2 - 2C_a - 1) \right] c_j^n \\ &+ \left[C_d(1 - 3C_a) - \frac{C_a}{2}(C_a^2 - C_a - 2) \right] c_{j-1}^n \\ &+ \left[C_d C_a + \frac{C_a}{6}(C_a^2 - 1) \right] c_{j-2}^n \end{aligned}$$

gdzie:

$$C_a = \frac{U\Delta t}{\Delta x}: \quad \text{adwekcyjna liczba Couranta,}$$

$$C_d = \frac{D\Delta t}{(\Delta x)^2}: \quad \text{dyfuzyjna liczba Couranta.}$$

Zadanie: porównanie symulacji z danymi pomiarowymi

1. Zaimplementuj metodę QUICKEST i przeprowadź symulację transportu znacznika w rzece dla podanych parametrów.
2. Dobierz krok przestrzenny Δx oraz krok czasowy Δt. Sprawdź warunek Couranta–Friedrichsa–Lewy'ego (CFL) oraz ograniczenia stabilności zastosowanego schematu numerycznego.
3. Wykonaj symulacje dla wybranych wartości Δt, zarówno spełniających, jak i naruszających przyjęte warunki stabilności. Porównaj profile stężenia i oceń stabilność wyników.
4. Wyznacz krzywą przejścia znacznika w punkcie pomiarowym x_n. Punkt pomiarowy znajduje się 2000 m poniżej miejsca iniekcji, czyli:

$$x_n = L_{\text{in}} + 2000 \text{ m} = 2010 \text{ m}.$$

5. Porównaj symulowaną krzywą przejścia z danymi pomiarowymi. W razie potrzeby interpoluj stężenia symulowane do chwil wykonania pomiarów.
6. Oblicz błędy symulacji, wykorzystując średni błąd bezwzględny (MAE) oraz pierwiastek z błędu średniokwadratowego (RMSE).
7. Przedstaw na wykresie krzywe przejścia uzyskane z symulacji i pomiarów.
8. Sformułuj wnioski dotyczące wpływu kroku przestrzennego i czasowego na stabilność oraz dokładność rozwiązania.

Zadanie: analiza zbieżności rozwiązania.

Wykonaj symulacje metodą QUICKEST dla kolejno zagęszczanych siatek przestrzennych, np. $\Delta x \in \{20, 10, 5, 2{,}5\}$ m, odpowiednio dobierając krok czasowy Δt i kontrolując stabilność numeryczną. Porównaj otrzymane krzywe przejścia znacznika, oblicz błędy RMSE względem rozwiązania na najgęstszej siatce i przedstaw zależność błędu od Δx. Oceń zbieżność rozwiązania oraz wpływ zagęszczania siatki na dokładność i koszt obliczeń.